

1 基数加法

定义 1.1 (基数加法)

对任意的基数 κ, λ , 定义

$$\kappa \oplus \lambda \stackrel{\text{def}}{=} |\kappa \sqcup \lambda|,$$

称之为**基数加法**.

备注. 这里为了与序数加法区分, 使用 $\oplus$ 符号. 在不产生歧义的情况下仍然使用 $+$ 符号.

显然 $\kappa \oplus \lambda = |\kappa + \lambda|$.

定理 1.1

任给基数 κ, λ ,

1. 如果 κ, λ 都有限, 那么 $\kappa \oplus \lambda = \kappa + \lambda$,
2. 如果 κ 或 λ 无限, 那么 $\kappa \oplus \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}$.

证明.

1. 如果 κ, λ 都有限, 那么 $\kappa + \lambda$ 是自然数, 因此 $\kappa \oplus \lambda = |\kappa + \lambda| = \kappa + \lambda$.
2. 如果 κ 或 λ 无限且 $\kappa \geq \lambda$, 那么 κ 无限. 做序数除法, 有序数 η, ε 使得

$$\kappa = \omega\eta + \varepsilon \quad \wedge \quad \varepsilon < \omega.$$

因为 κ 是极限序数, 所以 $\varepsilon = 0$, 即 $\kappa = \omega\eta$. 于是一方面

$$\kappa + \lambda \leq \kappa + \kappa = \omega\eta 2 \approx 2\omega\eta = \omega\eta = \kappa,$$

另一方面 $\kappa + \lambda \geq \kappa$, 所以 $\kappa + \lambda \approx \kappa$, 即 $\kappa \oplus \lambda = \kappa$.

3. 如果 κ 或 λ 无限且 $\kappa \leq \lambda$, 则同理得 $\lambda + \kappa \approx \lambda$, 所以 $\kappa \oplus \lambda = \lambda$. □

定理 1.2

1. 结合律: $\forall \kappa, \lambda, \mu \in \mathbf{Cn} : (\kappa \oplus \lambda) \oplus \mu = \kappa \oplus (\lambda \oplus \mu)$,
2. 单位元: $\forall \kappa \in \mathbf{Cn} : \kappa \oplus 0 = \kappa$,
3. 交换律: $\forall \kappa, \lambda \in \mathbf{Cn} : \kappa \oplus \lambda = \lambda \oplus \kappa$.